Quatrième Rendez-Vous

Date : 27/03/2026 – 14h30 – Réunion zoom
Personnes présentes :
Mme Frédérique Lisacek
Rania El Hadj
Layal Saleh *(preneuse du pv)*
Sina Divine Abina

Description générale du rendez-vous :

On a discuté de la vision finale possible pour le site de GlyConnect ainsi qu'aux prochaines étapes à faire afin d'automatiser l'extraction des données de l'API de GlycoShape, pour remplir la base de données de GlyConnect

Petit refresher:

Pendant les dernières semaines, on a compris ce qu'est une API, et on s'est familiarisé avec l'API de GlycoShape pour comprendre comment on va extraire les informations de celle-ci. Et chacun a testé un petit script Python pour sortir une représentation pdb avec les glycosylations attachées.

Points discutés :

◊ **Retour sur GlyConnect :**

On a commencé par retourner sur le site GlyConnect pour voir où et comment on va insérer nos requêtes. On a vu que sur GlyConnect :

- Il peut y avoir des protéines sans aucun fichier .pdb, et d'autres qui en ont plusieurs
- Pour les protéines avec .pdb, il existe une liste avec toutes les représentations possibles et on peut même manipuler les protéines plus en détail en choisissant de regarder une position spéciale sur celle-ci et voir les types de Glycanes présents dessus
- Pour les protéines sans .pdb aucune information n'est présente

Ce qu'on veut faire :
Rajouter un choix à la liste des représentations possibles pour chaque protéine, qu'on nommera potentiellement « GlycoShape », qui contiendra les données qu'on a sortie de l'API.

◊ **To do :**

Goal Final : Automatiser le script Python pour boucler sur les 2700 protéines sur le site de GlyConnect.
Dans un premier temps, on va :

- Expérimenter avec Python pour avoir un script test qui boucle sur une quinzaine de protéines *
- Le script doit prendre leur Uniprot ID, faire la requête et sortir le fichier pdb avec les glycosylations, comme il le fait pour une protéine, mais cette fois pour chaque protéine dans la liste les unes après les autres.
- On peut aussi expérimenter et discuter du potentiel nombre maximal de protéine à recueillir en une boucle sans « crasher » l'API. **

Note :

- On commence par une dizaine de protéine pour vérifier que le script test marche pour pouvoir après écrire le vrai script final pour la récupération de toutes les informations.
- On sait que chaque protéine peut avoir plusieurs configurations, avec différentes glycosylations, donc pour les pdb qu'on extrait de GlycoShape, on va toujours prendre les sucres déjà choisis sur le site par défaut.

* Mme Frédérique a partagé une liste de 15 protéines pour tester dessus.
** On ne peut pas écrire le script pour les 2700 protéines d'un coup car les API en général ont des limites, cependant la documentation sur GlycoShape ne contient pas les informations concernant les limites de son API (combien de requêtes au maximum, sur quel interval de temps etc.)

À discuter au prochain rendez-vous :

- Comment récupérer les .pdb (par exemple est ce qu'on les fait en batch, qu'on insère au fur et à mesure dans GlyConnect ?). Parce qu'à la fin on aura 2700 pdb à récupérer.
- Comment on va insérer les pdb dans le site de GlyConnect.

Prochain rendez-vous :

13/04/2026 – 10h30 – Réunion Zoom